城市出行经营监控与异常预警

一、项目背景与来源

本项目基于纽约出租车公开交易数据，模拟经营分析场景，围绕“每日经营指标监控、异常日期识别、重点区域识别”三个问题展开。

主数据：yellow_tripdata_2025-11.parquet，2025 年 11 月黄出租车订单明细原始数据

区域维度：taxi_zone_lookup.csv，映射具体区域名称

二、项目数据与表结构

数据文件	用途	备注
taxi_zone_lookup.csv	区域维表 dim_zone	用于 PULocationID / DOLocationID 映射
yellow_tripdata_2025-11_sample_10k.csv	订单事实表 fact_trip	当前为 10k 抽样版本，便于首轮跑通
vw_trip_clean	清洗视图	过滤距离、金额、区域与时间的明显异常值

三、SQL 模块与分析流程

SQL 文件	功能	说明
01_create_tables.sql	建表	定义 dim_zone 与 fact_trip 的基础结构，适合作品集展示；当前实操阶段主要通过导入向导完成建表与载数。
02_data_cleaning.sql	清洗视图	创建 vw_trip_clean，去除距离、金额、区域与时间为空或明显不合理的记录。
03_core_metrics.sql	核心指标	按天聚合订单量、总收入、客单价与平均行程距离，形成经营趋势结果表。
04_anomaly_detection.sql	异常识别	基于每日 total_revenue 计算均值、标准差与 z-score，对异常程度较高的日期进行排序识别。
05_zone_analysis.sql	区域分析	按上车区域聚合订单量与收入，识别高热度 / 高价值区域。

四、每日总收入趋势

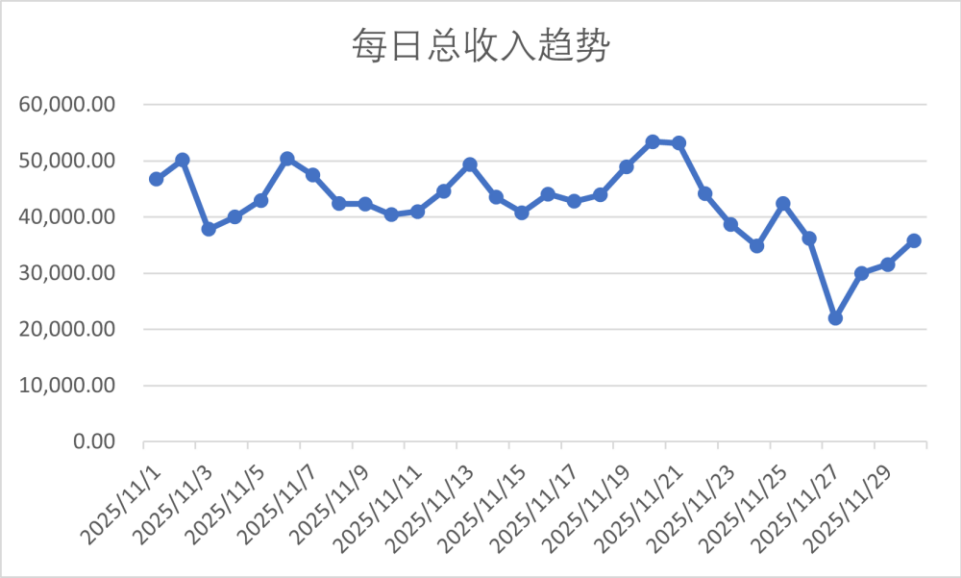

图 1 每日总收入趋势

11 月样本期间每日总收入整体在 3.5 万至 5.3 万之间波动，11 月 20 日和 11 月 21 日表现最为突出。

五、异常日期与区域热度结果

下图是 z-score 异常日期识别、区域收入 Top10 的展示。

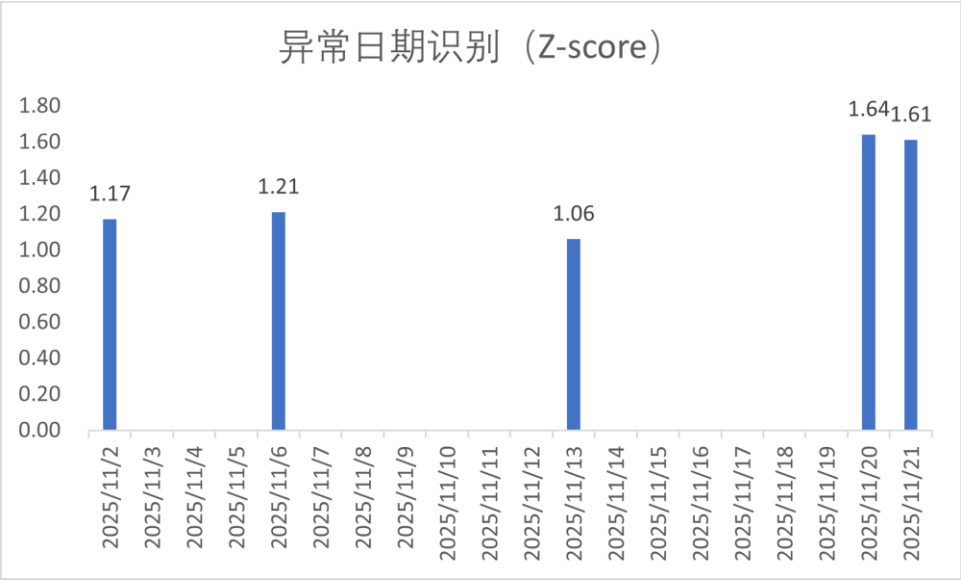

图 2 z-score 异常日期

基于每日收入的 z-score 排序结果，11 月 20 日、11 月 21 日等日期偏离整体均值程度更高，属于重点关注日期。

图 3 上车区域收入 Top10

区域收入分析显示，机场区域具有明显的收入贡献优势，其中 JFK Airport 位居第一，LaGuardia Airport 位居第二；同时，曼哈顿核心商圈如 Midtown Center、Upper East Side South、Times Sq/Theatre District 等区域也具有较高经营热度。

六、阶段性结论

机场相关区域（JFK Airport、LaGuardia Airport）收入与客单价显著高于普通城区，是高价值区域的直观代表；Midtown Center 等曼哈顿核心区域则兼具较高订单量与收入贡献。

z-score 排序结果表明 2025-11-20、2025-11-21 等日期收入显著高于样本均值，可作为后续补充节假日、天气、机场出行场景解释的切入点。